

今井达也应如何重返 MLB 先发轮值？

完整分析底稿：数据、计算、迭代、反证与决策门槛

公开版本：已匿名

研究冻结日：2026-08-12

项目目录：MLB-Analytics

摘要

本研究回答课程题目“今井达也应该如何在 MLB 调整和发展”。分析没有从 ERA 单一结果倒推能力，而是依次检验球威、控球、球种结构、打者侧别和角色负荷五条解释路径。主样本为 2026 年 3 月 29 日至 8 月 12 日的 17 场 MLB 比赛、194 个出局数、288 个打席，以及 1,240 个带球种标签的 Statcast 投球；历史基准来自 NPB 官方 2018—2025 年统计和 NPB Basement 2023—2025 年高级、球种数据。

结果表明，今井的三振与挥空能力仍在，首要损失来自保送率翻倍以及首球、好球区控制下降。球种层面也不是“没有第三球种”，而是 2025 年已经成熟的变速球在 MLB 的使用率从 12.7% 降至 2.3%，同时与四缝线的速度差从 10.14 mph 收窄至 8.01 mph。四缝线的负面结果集中于左打者，滑球在左右两侧仍保持正价值。两次牛棚登板的过程指标明显改善，但只有 23 个打席，不能推出永久后援更优。建议以多局牛棚作为短期校准环境，逐步恢复对左打变速球，并用至少 60 个打席的进区、首球、保送和球种质量门槛决定何时进入 45、60、75 球的先发负荷阶梯。

1. 任务理解与决策问题

课程要求完成一个棒球数据分析问题，并将正式文稿控制在两页以内：第一段整段加粗给出结论，其余部分提供证据与建议，同时保留数据、计算过程、提示词和完整底稿。公开仓库因此把交付物拆成两层：reports/public/今井达也_MLB 调整决策_正式文稿.docx 供直接阅读，本文档与代码、处理表、快照哈希共同承担复核职责。

题目看似是评价一名投手，实际需要回答四个相互连接的决策问题：

1. 2026 年 MLB 表现不佳主要来自球威、控球、配球结构还是先发负荷？
2. 调整是否需要按打者侧别与球数情境区分，而不是套用统一配方？

3. 牛棚阶段是长期角色答案，还是更适合用作短期校准实验？
4. 用哪些可观测指标决定重返先发，才能避免被一两场 ERA 带偏？

研究输出不是“预测下一场表现”，而是给出一个可更新的管理方案：什么先做、观察多久、什么条件下升级负荷，以及什么证据会推翻当前方案。

2. 分析前假设与修改规则

- H1 球威保留：K%和 Whiff%仍能显示高于平均的挥空能力。
- H2 控球瓶颈：Zone%、首球好球率和 BB%是主要损失来源。
- H3 二球种依赖：四缝线与滑球占比过高，而且价值可能随打者侧别或球数改变。
- H4 角色交互：缩短局数可能改善执行，但两次登板只能产生阶段性证据。
- H5 第三球种条件：低频球种必须结合历史成熟度、形态与速度分层判断。

这些假设在分组结果产生前写入研究记录。看到新证据后允许改变问题，但必须写明“原问题—新发现—修改理由”。这样做不能消除研究者判断，却能减少看到数字后只保留顺手故事的风险。

3. 数据来源、冻结与治理

3.1 MLB 数据

- MLB StatsAPI 比赛日志用于确定 17 场、15 次先发、194 个出局数、80K、42BB 和 38 个自责分，并为角色映射与逐球总量提供官方核对。
- Baseball Savant Statcast 原始 CSV 有 1,241 行。其中 1 行是无球种标签的 automatic ball；球种与过程分析使用其余 1,240 行，但比赛日志中的保送总数仍保留该事件。
- Savant Expected Statistics 和 Pitch Arsenal 表用于核对 xERA、K%、BB%、各球种官方 Run Value、wOBA 与 xwOBA。
- 两篇 MLB.com 报道仅用于确认适应背景和 7 月 31 日转入牛棚的球队语境，不替代可计算数据。

3.2 NPB 数据

- NPB 官方球员页提供 2018—2025 年传统投球统计。2025 年为 163⅔ 局、178K、45BB、6HR、ERA 1.92。
- NPB Basement 提供 2023—2025 年高级指标和球种数据。2025 年 K% 27.8%、BB% 7.0%、K-BB% 20.7%、FIP 2.351、WAR 4.47；球种数据用于判断变速球是否曾经成熟。

3.3 冻结与对账

data/raw/source_manifest.csv 和同内容 JSON 共登记 17 个来源文件，记录 URL、UTC 获取时间、字节数、行数和 SHA-256。原始快照由联网刷新脚本建立，默认离线流水线不会覆盖。处理结果只写入 data/processed/。自动校验把逐球行数、三振、保送和比赛数与冻结参照逐项对账，四项差值均为 0。这样可以把“数据来源可信”落实为具体文件和哈希，而不是一句笼统声明。

4. 指标口径与手工复核

4.1 指标定义

指标	本项目口径	用途与限制
K%、BB%	三振或保送除以打席	结果指标；受样本与对手影响
ERA	自责分×27/出局数	194 个出局数按 64⅔ 局处理，不能把“64.2”当十进制
Zone%	Statcast zone 为 1—9 的投球数/有记录投球数	描述进区，不等同于裁判实际判罚
首球好球率	每个打席第一球不是 ball、blocked ball、hit by pitch 等坏球事件的比例	衡量抢 0—1 的执行，不只统计 called strike
Whiff%	swinging strike、blocked swinging strike、foul tip 等挥空事件/全部挥棒	分母是挥棒，不是全部投球
Chase%	区外投球上的挥棒/区外投球	依赖 Statcast 区域编码

指标	本项目口径	用途与限制
RV/100	投手视角 Run Value 合计/球数×100	本文正值对投手有利；小分组不作能力定论

4.2 核心数字的分子与分母

计算	代入	结果
ERA	$38 \times 27 / 194$	5.29
K%	80/288	27.8%
BB%	42/288	14.6%
K-BB%	$(80 - 42) / 288$	13.2%
Zone%	541/1,240	43.6%
首球好球率	149/288	51.7%
Whiff%	175/542	32.3%
Chase%	190/699	27.2%

Wilson 95%区间用于比例指标，形式为 $\tilde{p} \pm 1.96 \times \text{标准误}$ 的 Wilson score 区间。它在牛棚等小样本中比普通正态近似更稳健，但仍不能把观察性角色差异变成因果结论。

4.3 分组规则

比赛日志中 gamesStarted=1 的场次标为先发，其余标为牛棚；再用 game_pk 把角色映射到每一球。面对打线轮次直接采用 Statcast 的 n_thruorder_pitcher 字段，而不是用打席序号自行猜测；该字段仍只用于描述性检查。球数按投手领先、打者领先、满球数和均势四组划分。NPB xPV/100 与 MLB Run Value/100 的模型、比赛环境和基准不同，只比较“球种在各自联盟中相对有效或无效”的方向，不直接相减。

5. 分析循环一：球威是否消失

MLB 2026 的 ERA 5.29 和 xERA 4.89 都不理想，但 K%=80/288=27.8%，与 NPB 2025 的 27.8%相同；Whiff%=32.3%，高于 Savant 同页 MLB 平均 25.0%。四缝线平

均 94.86 mph，也几乎等于 NPB 2025 的 94.87 mph。由此，“整体球威下降导致失败”缺少支持。

相反，BB%从 NPB 2025 的 7.0%升至 14.6%，K-BB%由 20.7%降至 13.2%。Zone% 43.6%低于 MLB 平均 48.7%，首球好球率 51.7%低于平均 61.2%；Chase% 27.2%则接近平均 28.6%。也就是说，打者并没有因为更加追坏球而帮助投手结束打席，偏低的进区和首球执行更容易转化为深球数与保送。

结论：保留 H1 与 H2。首要训练目标应是可重复地进区和抢 0—1，而不是继续增加强度。

诊断：三振能力保留，控球与球种结构发生退化

NPB 2025 与 MLB 2026（截止 8 月 12 日）

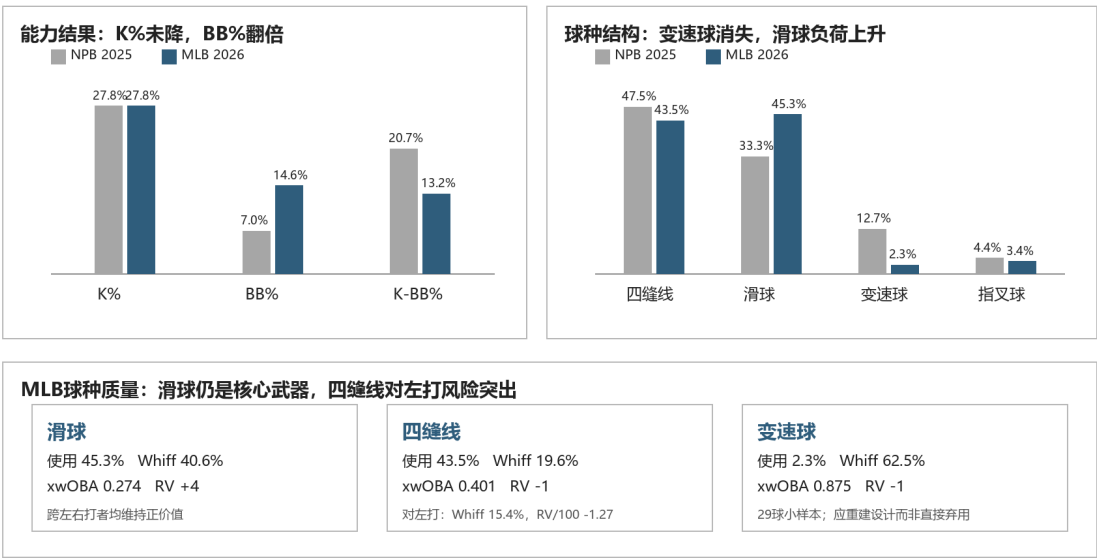


图1 核心诊断：三振能力保留，控球与球种结构退化。

6. 分析循环二：球种结构到底缺什么

MLB 中四缝线 540 球、滑球 562 球，合计占 88.9%。滑球使用率 45.3%、Whiff 40.6%、xwOBA .274、官方 Run Value +4，是可以继续围绕的终结武器。四缝线使用率 43.5%、Whiff 19.6%、xwOBA .401、官方 Run Value -1，整体有结果风险，但不能因此对所有情境一刀切。

关键变化来自跨联盟球种结构。NPB 2025 变速球使用率 12.67%、Whiff 41.55%、xPV/100 +1.026，并不是尚未形成的试验球。MLB 中仅 29 球，使用率

2.34%。它的 MLB 表面 Whiff 62.5%、官方 Run Value -1、xwOBA .875 彼此矛盾，正说明小样本不能直接推广。更稳固的事实是使用率断崖式下降与形态变化：均速由 84.73 mph 升至 86.84 mph，而四缝线保持约 94.86 mph，使速度差从 10.14 mph 收窄到 8.01 mph。

因此，问题从“开发任意第三球种”改为“重建 2025 年已有证据的变速球”。操作上先确保速度差不继续低于约 8 mph，再尝试向 9—10 mph 恢复；同时检查落点、横纵向移动、出手隧道和接触质量，不能把速度差当作唯一质量标准。

7. 分析循环三：打者侧别与球数

四缝线对左打 311 球，Whiff 15.4%、RV/100 -1.27；对右打 229 球，Whiff 27.0%、RV/100 +1.47。滑球对左、右打的 RV/100 分别为 +0.98 和 +0.11，方向均为正。笼统减少四缝线会丢掉其对右打的价值；更具体的调整对象是对左打四缝线的位置与速度配套。

球数拆分也提醒不要制定机械规则。满球数四缝线只有 29 球，RV/100 +6.39；投手领先时 134 球，RV/100 -1.91。样本量、落点、打者质量和选择偏差都不同，不能写成“满球数只投四缝线”或“领先时不用四缝线”。训练重点应是让四缝线能对左打建立好球区边界，再由变速球改变速度和横向视觉，滑球继续承担挥空任务。

8. 分析循环四：牛棚改善是否可信

15 场先发共 1,151 球、265 个打席，Zone% 43.4%（95% CI 40.6%—46.3%）、首球好球率 49.8%（43.8%—55.8%）、Whiff 31.6%（27.7%—35.8%）。两次牛棚共 89 球、23 个打席，三项指标分别为 46.1%（36.1%—56.4%）、73.9%（53.5%—87.5%）和 40.0%（27.0%—54.5%），Chase%也由 26.4%升至 37.5%。

方向一致，但区间较宽且多数重叠。四缝线均速从先发 94.87 mph 略降到牛棚 94.72 mph，至少不能把变化简单解释为“短局数带来更高球速”。面对打线第三轮的 161 球，四缝线均速 95.65 mph、投手 Run Value 合计 +4.39，也没有支持“第三轮必然因疲劳崩盘”。不过 161 球仍不足以证明永远不存在轮次效应。

结论：牛棚是重新练习进区、减少单次任务复杂度的合理环境，但现有数据不能证明永久后援角色更优。

角色与侧别：牛棚改善是积极信号，但样本不足以证明永久转型

先发15场、1,151球；牛棚2场、89球

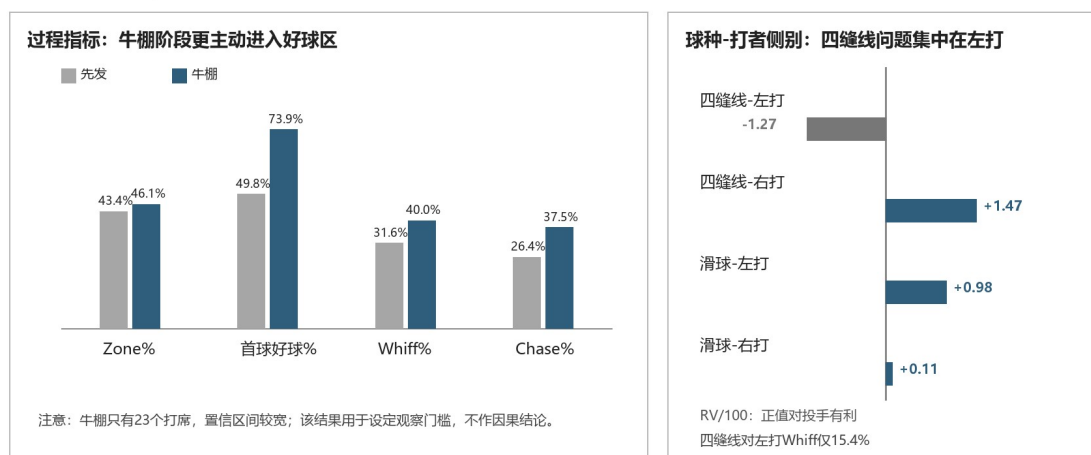


图2 角色与侧别：牛棚信号积极但样本有限，四缝线问题集中于左打。

9. 决策方案与停止规则

9.1 阶段 A：健康与动作校准

先确认右臂疲劳没有复发，保留每次 1—2 局的多局牛棚。训练拆成三条：四缝线 glove-side 进区重复性；滑球 chase 区与非竞争坏球的分离；变速球恢复与四缝线相似的早期轨迹和足够速度差。比赛使用率逐步上升，不从 2.3%一次跳到 NPB 的 12.7%。

9.2 阶段 B：过程门槛

观察对象	升级条件	退回或继续校准条件
连续样本	至少 60 个打席	样本不足只记录，不下角色结论
控球	Zone% $\geq$ 46%、首球好球率 $\geq$ 60%、BB% $\leq$ 10%	BB%重新高于 12%或进区、首球同时回落
变速球	使用率 8%—12%；速度差不低于约 8 mph 并向 9—10 mph 恢复；落点、移动与接触质量未共同恶化	速度差继续收窄，或挥空与接触质量同时恶化

观察对象	升级条件	退回或继续校准条件
健康动作	热身、出手节奏稳定且无右臂疲劳	疲劳、疼痛或动作重复性恶化即暂停加量

这些阈值是综合 MLB 平均、今井初始牛棚信号和 NPB 历史能力形成的操作规则，不是从当前小样本估出的“真实分界点”。

9.3 阶段 C：负荷阶梯

过程门槛通过后，按 45→60→75 球增加长局数，每阶至少两次。每次都比较前后半段 Zone%、首球好球率、四缝线球速和变速球速度差。任一阶段 BB%超过 12%、动作恶化或疲劳复发，退回上一阶；只有健康与过程同时达标才进入下一阶。

9.4 长期角色分支

- 在 60—75 球阶段仍稳定达标：重返传统先发。
- 前两轮稳定、第三轮在更大样本中持续失效：采用“一次打线+”、跟随投手或四至五局短先发。
- 控球在牛棚也无法恢复：暂停负荷升级，重新评估健康、动作与握法，而不是用更多滑球掩盖进区问题。

10. 稳健性、反证与未解决问题

1. ERA 受防守、得点时序和小样本波动影响，因此同时报告 xERA、K-BB%和过程指标。
2. 自动坏球事件可能没有球种标签。主球种表排除 1 行，但三振、保送和比赛总量用 StatsAPI 对账。
3. NPB 到 MLB 存在比赛用球、打者水平、球场和追踪系统差异，跨联盟比较只用于识别结构变化。
4. 伤病、赛程、对手和角色变化混杂牛棚前后比较；没有随机分配，不能作因果表述。

5. 变速球 MLB 只有 29 球，不能用 .875 xwOBA 或 62.5% Whiff 推断真实质量。建议来自历史成熟度、使用率下降和速度差变化的联合证据。
6. 第三轮结果没有支持简单疲劳叙事，但 161 球同样不足以证明轮次效应不存在。
7. 本研究没有球队内部动作捕捉、握力、伤病影像和训练场 TrackMan 数据；健康与球形调整必须由实际投教、医疗团队补充。

能够推翻当前建议的证据包括：在扩大样本后变速球即使恢复 9—10 mph 速度差仍持续产生差接触；先发与牛棚控制指标在校正对手后没有稳定差异；或健康评估显示增加变速球与负荷不合适。届时应回到动作、球种选择或长期角色分支重新分析。

11. 结论

现有窗口内，今井的三振、挥空和四缝线均速未明显下降。正确方向既不是把高 ERA 直接等同于球威不足，也不是因两场牛棚改善就永久改造成后援。短期应利用多局牛棚降低任务复杂度，恢复首球和好球区控制；中期把 2025 年已经成熟的变速球重新纳入对左打方案，修复与四缝线的速度分层；之后用预先声明的健康、控球、球种质量和负荷门槛逐级返回先发。这样，角色争论被转化为可观察、可停止、可更新的决策流程。

12. 复现路径

默认复现使用仓库内冻结快照，不访问网络：

1. `python scripts/analyze.py`：读取 raw 快照，生成处理表、对账结果和两张诊断图。
2. `python scripts/build_reports.py`：从两个 Markdown 单一文本源生成公开 DOCX。
3. `python scripts/verify_project.py`：验证 17 个来源哈希、四项对账、核心结论、文档结构和公开文件隐私扫描。
4. `python -m unittest discover -s tests -v`：运行离线单元测试与机制测试。

一键等价命令为 `python scripts/run_pipeline.py`。只有建立新数据冻结点时才使用 `python scripts/run_pipeline.py --refresh-data`；该操作会访问网络并替换 raw 快照，必须单独说明新截止日和变化。默认自动校验不声称完成视觉检查；DOCX 页数与版面需在渲染后逐页人工确认，再由单独的视觉记录进入严格门禁。

附录 A：关键数字索引

- MLB：17 场、15 次先发、194 个出局数、80K、42BB、ERA 5.29、xERA 4.89、288 打席。
- NPB 2025：163 $\frac{2}{3}$ 局、178K、45BB、ERA 1.92、K% 27.8%、BB% 7.0%、FIP 2.351。
- MLB 过程：Zone% 43.6%、首球好球率 51.7%、Whiff 32.3%、Chase 27.2%、K-BB% 13.2%。
- 球种：滑球 45.3%/+4 RV；四缝线 43.5%/-1 RV；变速球 2.3%/-1 RV（仅 29 球）。
- NPB 2025 变速球：12.7%、84.73 mph、41.6% Whiff、xPV/100 +1.03。
- 对左打四缝线：311 球、15.4% Whiff、RV/100 -1.27。
- 牛棚：89 球、23 打席；Zone% 46.1%、首球好球率 73.9%、Whiff 40.0%。

附录 B：AI 协作与研究诚信

AI 工具参与了课程要求提取、公开数据抓取、代码与图表生成、假设迭代和文稿初稿整理；执行摘要记录在 `docs/research/ai_prompt_log.md`，假设变化记录在 `docs/research/analysis_cycle_results.md`。可复现性约束是：关键数字必须能由已保存数据和脚本重算；没有取得的数据不补写；小样本与观察性比较明确标注；自动校验不冒充人工视觉审查。提交者仍需核对结论、口径和最终版式，并对交付内容负责。

附录 C：来源

来源包括 MLB StatsAPI、Baseball Savant、NPB 官方、NPB Basement 与 MLB.com。完整 URL、本地文件名、获取时间和 SHA-256 见 docs/research/source_register.md 与 data/raw/source_manifest.csv。